

Prueba Sumativa N°1 - Parte 1
Programación 202610 – 24 de abril de 2026

Nombre		RUT	
Paralelo	Alejandro Paolini C1 () C9 () Cristhian Rabi C2 () Juan Nilo C3 () Felipe Tapia C4 () C5 () Claudio Pizarro C6 () Ignacio Carrasco C7 () Fernando Regodeceves C8 ()		

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 punto (0.45 para la parte 1)
Puntos para nota aprobatoria	0.6 puntos
Duración de la prueba	3 horas (1 hora para la parte 1)
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas. RA3. Analizar las relaciones causa efecto de los procesos en estudio. RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC. RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles.
Fecha de entrega de resultados	9 de mayo de 2026

Instrucciones:

- Esta parte de la evaluación tiene 8 páginas y 2 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas. **NO DEBE QUITAR EL CORCHETE A LAS HOJAS.**
- Durante esta parte no se puede utilizar: teléfonos móviles, apuntes y/o dispositivos electrónicos adicionales. **EL COMPUTADOR DEL LABORATORIO DEBE ESTAR APAGADO.** Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Solo puede utilizar una calculadora si necesita hacer algún cálculo.
- LEA LA PRUEBA COMPLETAMENTE DOS VECES ANTES DE HACER CUALQUIER PREGUNTA.**
- Una prueba respondida correctamente en un 60 %, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0. La ponderación de esta parte es de un 45 %.
- La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- RECUERDE COLOCAR SU NOMBRE Y RUT EN CADA PÁGINA DONDE APAREZCA EL RECUADRO PARA ELLO.**
- En su espacio personal no debe haber nada más que lápiz/lapicera, goma/corrector, destacador y/o calculadora. El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta/e debe posicionarse al frente, debajo de la pizarra. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo dibuje una maquina expendedora.

Acepto las condiciones firmando: _____

Problema A: Ruteo (20 %)

Rutee **MANUALMENTE** el siguiente código e indique el valor que van tomando todas las variables. Solamente considere las variables indicadas en la tabla. Escriba hacia abajo los valores que van tomando las variables a medida que ejecuta el código (un valor por casillero). Sólo anote el valor de la variable cuando su valor actual es diferente al nuevo, **no es necesario repetir el valor** a cada momento si son iguales. Indique también la salida por pantalla.

NOTA: Debe rutear el algoritmo **SIN USAR EL COMPUTADOR**.

```
1 dato = 'uni'
2 o = 11
3 x = 4
4 f = 7 < 10
5 a = ''
6 b = 'Chile'
7 c = 0
8 d = ''
9 while o > 0:
10     if f:
11         dato = 'La ' + dato + 'versidad de '
12         f = not f
13     if o % 2 == 0:
14         a = 'antigua'
15         if x < -5:
16             f = not f
17             b = 'Oxford'
18     else:
19         a = 'nueva'
20         for i in range(1,3):
21             c = x**2 + i
22             if c == 1:
23                 d = 'Romano'
24             elif c == 2:
25                 d += 'Británico'
26             else:
27                 d = 'Azteca'
28     o += x
29     x -= 1
30 print(f'{dato}{b} es más {a} que el Imperio {d}')
```

Nombre					RUT			
	dato	o	x	f	a	b	c	d

Salida

Problema B: Sistema de Registros de Urgencia (25 %)

El Hospital Regional necesita un programa para agilizar el registro de pacientes en la sala de urgencias. Debido a la alta demanda, el personal de enfermería requiere una herramienta que les permita ingresar rápidamente los datos básicos de los pacientes que van llegando, clasificarlos según su gravedad y, al final del turno, generar un reporte estadístico para la jefatura médica. La dirección del hospital ha solicitado a estudiantes de programación desarrollar una aplicación en Python que permita:

- Registrar el nombre, edad y nivel de gravedad de cada paciente.
- Obtener estadísticas de edades (paciente más longevo y promedio de edad).
- Obtener porcentaje de los pacientes con gravedad alta y media.
- Mostrar un reporte final claro con los datos recopilados durante el turno.

Requisitos

1. Ingreso de pacientes
 - Se debe solicitar el nombre del paciente, su edad (Asumir que la edad que se ingresa siempre será válida) y su nivel de gravedad.
 - El nivel de gravedad debe ser estrictamente un número entre 1 y 5 (ambos inclusive).
 - El ingreso de pacientes termina cuando el usuario escriba "cerrar" en el nombre del paciente.
2. Análisis de Gravedad
 - El sistema debe clasificar y contar a los pacientes según su gravedad: Alta urgencia (1-2), Media urgencia (3) y Baja urgencia (4-5).
 - Alerta Pediátrica: Inmediatamente después de ingresar los datos, si el paciente tiene menos de 12 años y una gravedad de 1 o 2, debe imprimir la alerta: "¡Código Rojo, derivar a box!".
3. Estadísticas Demográficas (Edades)
 - El programa debe identificar el nombre y la edad del paciente de más edad registrado en el turno (En caso de que existan dos o más pacientes con la misma edad máxima, el sistema debe conservar los datos del primero que haya sido ingresado).
 - Se debe calcular el promedio de edad de todos los pacientes atendidos.
4. Al finalizar el ingreso (escribir "cerrar"), el sistema debe imprimir un reporte estadístico que muestre:
 - El porcentaje de pacientes que representó los nivel de urgencia Alta y Media respecto al total
 - El nombre y la edad del paciente mayor.
 - El promedio de edad de los pacientes.
 - En caso de que se escriba "cerrar" al principio y no se haya registrado ningún paciente, el programa debe mostrar el mensaje: "Turno finalizado: Sin pacientes registrados."

Ejemplo sin pacientes

```
=====
SISTEMA DE URGENCIAS
=====
Ingrese nombre del paciente (cerrar para salir): cerrar
===== ESTADÍSTICAS =====
Turno finalizado: Sin pacientes registrados
```

Ejemplo con pacientes

```
=====
SISTEMA DE URGENCIAS
=====
Ingrese nombre del paciente (cerrar para salir): Juan
Ingrese la edad del paciente: 20
Ingrese gravedad (1-5): 5
Ingrese nombre del paciente (cerrar para salir): Pedro
Ingrese la edad del paciente: 10
Ingrese gravedad (1-5): 2
¡Código Rojo, derivar a box!
Ingrese nombre del paciente (cerrar para salir): Diego
Ingrese la edad del paciente: 35
Ingrese gravedad (1-5): 3
Ingrese nombre del paciente (cerrar para salir): Jorge
Ingrese la edad del paciente: 25
Ingrese gravedad (1-5): 7
Gravedad inválida
Ingrese gravedad (1-5): -1
Gravedad inválida
Ingrese gravedad (1-5): 4
Ingrese nombre del paciente (cerrar para salir): cerrar
===== ESTADÍSTICAS =====
Alta urgencia: 25.0%
Media urgencia: 25.0%
Nombre del mayor: Diego
Edad del mayor: 35
Promedio edad: 22.5
```

Nombre		RUT
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		

Nombre		RUT
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		

71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	